Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd

Quellenauszüge zum Faktenblatt · Stand 13.10.2026

Zusammengestellt von Nils Deichner, Wöhrdstraße 1, 93059 Regensburg (Anwohner, Einwender im Planfeststellungsverfahren).

Die folgenden Seiten sind unveränderte Auszüge aus amtlichen Dokumenten. Ergänzt wurden nur die blaue Kopfzeile mit der Quellenangabe, die Seitenzählung und die gelben Markierungen an den im Faktenblatt zitierten Stellen. Die vollständigen Dokumente stelle ich auf Anfrage zur Verfügung.

Nr.	Dokument	Originalseiten	Seiten in diesem PDF
Q1	WWA: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vom 26.05.2025 (vollständig)	Blatt 1–6	2–7
Q2	Erläuterungsbericht (Planunterlage A), Auszüge	Deckblatt, S. 7, S. 23, S. 25, S. 95	8–12
Q3	LfU: Handlungsanleitung zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen (Stand Okt. 2018), Auszüge	Deckblatt, S. 4, S. 6, S. 13, S. 14	13–17
Q4	StMUV: Schreiben 55f-U4440-2005/26-78 vom 24.10.2018, Auszüge	S. 1, S. 7, S. 8	18–20
Q5	WWA: Bericht im Planungsausschuss der Stadt Regensburg am 14.04.2026, Folien 1, 8 und 19	Folie 1, Folie 8, Folie 19	21–23
Q6	Grundwassermodell (Planunterlage F 3.2, Anlage 9.3), Auszüge	S. 33 von 43, S. 38 von 43, S. 39 von 43	24–26
Q7	Landschaftspflegerischer Begleitplan (Planunterlage D 2.0), Auszüge	Deckblatt, S. 66, S. 84	27–29

Herkunft: Q1, Q2, Q6 und Q7 sind Teil der Planfeststellungsunterlagen, die im November und Dezember 2025 öffentlich auslagen. Q3 ist die Handlungsanleitung des Bayerischen Landesamts für Umwelt, die das Umweltministerium mit dem Schreiben Q4 eingeführt hat. Q5 ist die Präsentation des Wasserwirtschaftsamts im Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen der Stadt Regensburg.

Nicht enthalten ist die im Faktenblatt erwähnte schriftliche Auskunft des Wasserwirtschaftsamts an den Verfasser.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Vorhaben: Regen, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

Vorhabenskennzeichen: G1t3620001015

Geltungsbereich

Ist das zu schützende Gebiet eindeutig definiert?	ja
Ist das Bemessungshochwasser eindeutig definiert?	ja
Wird der Schutzgrad erhöht und ist der Schutzgrad eindeutig bestimmbar?	ja

Dient das Vorhaben auch anderen wasserwirtschaftlichen Zwecken? (z.B. Wasserkraft, Niedrigwasseraufhöhung, Trinkwasser,...)	nein
Greift das Vorhaben in Rechte, Nutzungen, Planungen, "Belange" Dritter ein, die aufgrund der Maßnahme eingeschränkt/aufgegeben werden müssen? (z.B. Fischerei, Verkehrsanlagen, Städtebau, usw.)	nein

Kostenermittlung (Betrachtungszeitraum 100 Jahre)

Zinssatz **i** = **2 %**

(Zinssatz Regelfall = 3%)

	Gesamtkosten incl. Umsatzsteuer [Euro]	Jährliche Kosten im Betrachtungszeitraum [Euro]	Reinvestitionskosten im Betrachtungszeitraum [Euro]
Planung	5.698.041		
Grunderwerb	0		
Betonbauwerke	31.039.180	6.688.943	0
Erdbauwerke (Dämme, Deiche)	12.869.937	4.160.207	0
Holzbauwerke (Wildbachverbauung)		0	0
Stahlwasserbau (ohne Antrieb)		0	0
Maschinen- und Elektrotechnik (Antriebe, Rechen usw.)	3.623.444	2.030.216	4.375.309
Mobile Elemente	1.779.837	997.243	2.149.153
Summen =	55.010.439	13.876.609	6.524.462

incl. 750.000 € für Dammbalkenlager

Kosten über den Betrachtungszeitraum: 75.411.510 €

Handlungsanleitung ist nicht anwendbar! Es ist zu prüfen ob hier eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich ist.

Wird eine schon bestehende Hochwasserschutzmaßnahme verbessert?	nein

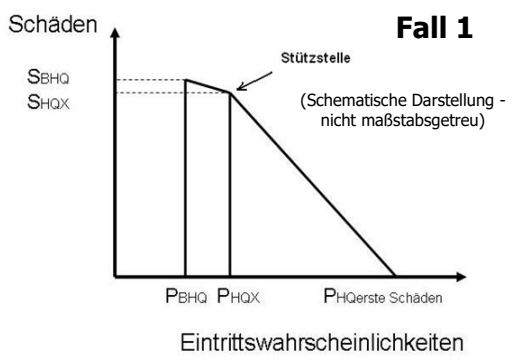
Berechnung nach **Fall 1** der Handlungsanleitung:

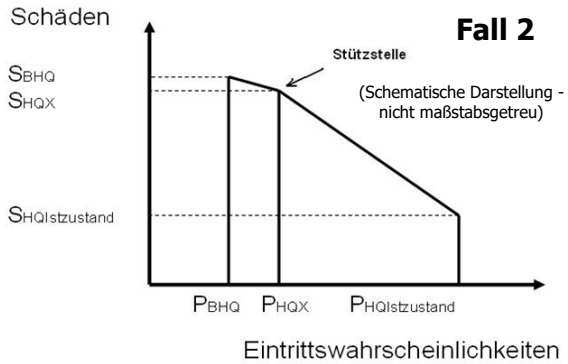
Ab welcher Jährlichkeit treten im Ist-Zustand die ersten Schäden auf? (z.B bei HQ5, HQ10,...) HQ	3	$P_{HQerste\ Schäden}$ = 0,333

Welche Jährlichkeit besitzt der BHQ des geplanten Hochwasserschutzes? (z.B. HQ100, HQ150,...) HQ	100	P_{BHQ} = 0,010

Ermittlung der direkten Schäden		**bei** HQ **3**			**bei** (BHQ) HQ **100**		
Im gelben Bereich sind keine Eingaben erforderlich, da bei diesem HQ noch keine Schäden auftreten.		Arbeitspl.	Gebäude / Betriebe	Punkte	Arbeitspl.	Gebäude / Betriebe	Punkte
normales Haus bis 2 Wohnungen (f_n = 1)						52	52,0
Mehrfamilienhaus > 3 Wohnungen (f_n = 3)						92	276,0
kleine Betriebe, Dienstleister (Kanzleien, Praxen) (**bis 3 Arbeitsplätze**); (f_n = 2)						54	108,0
mittlere Betriebe, Dienstleister (Kanzleien, Praxen); (**4 bis 49 Arbeitspl.**) linear interpolieren; (fn = zw. 2 - 10)	Betrieb(e) A =				4	11	23,9
	Betrieb(e) B =				5	6	14,0
	Betrieb(e) C =				6	5	12,6
	Betrieb(e) D =				7	3	8,0
	Betrieb(e) E =				20	1	4,9
	Betrieb(e) F =				25	3	17,2
	Betrieb(e) G =				49	1	9,8
	Betrieb(e) H =						
	Betrieb(e) I =						
	Betrieb(e) J =						
große Betriebe (**ab 50 Arbeitsplätze**) (f_n = 10)						1	10,0
öffentliche Einrichtungen (Krankenhäuser, Altersheim, Schule usw.); (fn = 10)						1	10,0
wichtige Infrastruktur (Wasserversorgung, E-Werk, Autobahnen); (f_n = 10)						0	0,0
Sonderfälle sind gesondert zu betrachten Faktor f_n für den Sonderfall =						0	0,0
landwirtschaftliche Flächen oder geschützte (f_n = 0) Naturräume werden nicht zusätzlich bewertet			-	-		-	-
			Summe	0,0		Summe	546,5

Nutzenbarwert für direkte Schäden bei BHQ S_{BHQ} = 27.323.404 €





Ermittlung von Stützstellen

(mind. eine Stützstelle erforderlich, zweite bei Bedarf eingeben)

Stützstelle 1, Hochwasserereignis HQx unterhalb des Bemessungs-hochwassers (z.B HQ bei einem Geländesprung) HQ	35	$P_{HQx\ S1}$ = 0,02857
Stützstelle 2, Hochwasserereignis HQ_x unterhalb des Bemessungs-hochwassers (z.B HQ bei einem Geländesprung) HQ		$P_{HQx\ S2}$ =

Ermittlung der direkten Schäden bei		HQ 35			HQ -		
		Arbeitspl.	Gebäude / Betriebe	Punkte	Arbeitspl.	Gebäude / Betriebe	Punkte
normales Haus bis 2 Wohnungen (f_n = 1)			14	14,0			
Mehrfamilienhaus > 3 Wohnungen (f_n = 3)			40	120,0			
kleine Betriebe, Dienstleister (Kanzleien, Praxen) (**bis 3 Arbeitsplätze**); (f_n = 2)			11	22,0			
mittlere Betriebe, Dienstleister (Kanzleien, Praxen); (**4 bis 49 Arbeitspl.**) linear interpolieren; (fn = zw. 2 - 10)	Betrieb(e) A =	4	2	4,3			
	Betrieb(e) B =	6	2	5,0			
	Betrieb(e) C =						
	Betrieb(e) D =						
	Betrieb(e) E =						
	Betrieb(e) F =						
	Betrieb(e) G =						
	Betrieb(e) H =						
	Betrieb(e) I =						
	Betrieb(e) J =						
große Betriebe (**ab 50 Arbeitsplätze**) (f_n = 10)			3	30,0			
öffentliche Einrichtungen (Krankenhäuser, Altersheim, Schule usw.); (fn = 10)			1	10,0			
wichtige Infrastruktur (Wasserversorgung, E-Werk, Autobahnen); (f_n = 10)			1	10,0			
Sonderfälle sind gesondert zu betrachten Faktor f_n für den Sonderfall =							
landwirtschaftliche Flächen oder geschützte (f_n = 0) Naturräume werden **nicht** zusätzlich **bewertet**			-	-		-	-
			Summe	215,4		Summe	0,0

1. Stützstelle - Nutzenbarwert für direkte Schäden bei HQ_{35} = 10.768.085 €

mittlerer jährlicher Schaden = 1.994.558 [Euro/Jahr]

Nutzenbarwert = rd. 85.965.400 €

Nutzenkostenfaktor NKF = 1,14

Von einer Wirtschaftlichkeit der Hochwasserschutzmaßnahme kann ausgegangen werden. NKF > 1

Regensburg, 26.05.25

gez. Zimmermann

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen

Anlage

Dokumentation der untersuchten Varianten

Vorhaben: Regen, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

Vorhabenskennzeichen: G1t3620001015

1. Sicherstellung eines schadlosen Hochwasserabflusses

1.1 Abflussertüchtigung (Gerinneaufweitung, Vorlandmanagement, Deichrückverlegung etc.)

Variante möglich?	nein	(siehe Begründung)

Begründung: Innenstadtbereich, Bundeswasserstraße

1.2 Errichtung eines Sekundärgerinnes (Flutmulde, Bypass, Überleitung etc.)

Variante möglich?	nein	(siehe Begründung)

Begründung: Innenstadtbereich

1.3 Deiche und / oder Mauern (auch mobile Elemente)

Variante möglich?	ja

Begründung: s. Erläuterungsbericht, Lösung im Spannungsfeld Wasserwirtschaft, Denkmalschutz, Naturschutz und Städteplanung ermittelt

2. Reduzierung der Abflussspitze

2.1 Dezentraler Rückhalt (z.B. durch kleine Rückhaltebecken)

Variante möglich?	nein	(siehe Begründung)

Begründung: Größe des Gewässers, Innenstadtbereich

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen

Anlage

Dokumentation der untersuchten Varianten

2.2 Rückhaltebecken, Flutpolder (gesteuert, ungesteuert)

Variante möglich?	ja

Begründung: Konzept für Donau besteht

3. Umsiedlung

Variante möglich?	nein	(siehe Begründung)

Begründung: Hohe Anzahl betroffener (ganzer Stadtteil), Denkmalschutz, Städteplanung

4. Kombinationsmodelle und sonstige Lösungsalternativen

Verbale Beschreibung der untersuchten Varianten und deren Bewertung

s. Erläuterungsbericht

5. Zusammenstellung der Varianten

für die eine weitere Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach der Arbeitshilfe erforderlich ist.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen: Indirekte Schäden

Vorhaben: Regen, Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhr

Vorhabenskennzeichen: G1t3620001015

Aufwendungen für kurzfristige, direkt mit dem Katastrophen- und Aufräumeinsatz verbundene Maßnahmen		Bemerkung
Schäden infolge Betriebsunterbrechung	trifft zu	
Schäden infolge Stromausfall	trifft zu	
Aufwendungen für Transporte, Umwege	trifft zu	
Aufwendungen für Hilfeleistungen	trifft zu	
Aufwendungen für Lagerung	trifft zu	
Aufwendung für Unterkunft	trifft zu	
Aufwendungen für Kommunikation	trifft zu	
Aufwendungen für Aufräum- und Reinigungsarbeiten	trifft sehr zu	Vielzahl überschwemmter Gebäude
Aufwendungen für Entfernen von Ablagerungen	trifft sehr zu	geringe Fließgeschwindigkeit im bebauten Gebiet
Aufwendungen für Beseitigung von Erosionsschäden	trifft zu	
Aufwendungen für Evakuierungen	trifft zu	
Aufwendungen für Ersatzunterkünfte	trifft zu	
Umwegfahrten oder Stau bei der Fahrt zur Arbeit	trifft nicht zu	kein Durchgangsverkehr, aber Insel bei HW abgeschniten
Psychische Beeinträchtigungen	trifft zu	
Großräumige und langfristige Schäden		Bemerkung
Verlust immaterieller Werte	trifft nicht zu	
Auswirkungen auf Umwelt	trifft zu	
Auswirkungen auf Kulturgüter	trifft sehr zu	Denkmalgeschützte Gebäude, Ensembles
Land- und forstwirtschaftliche Schäden	trifft nicht zu	
Schäden an Straßen und Wegen	trifft nicht zu	

STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten

gm. Landschaftsarchitekten

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

Erläuterungsbericht

zum Planfeststellungsverfahren

Vorhaben:

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.2025		26.05.2025	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

1 Vorhabensträger

Vorhabensträger für die Hochwasserschutzmaßnahme Donauinsel Unterer Wöhrd (Abschnitt H) in Regensburg ist gemäß Art. 39 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 40 BayWG der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg.

Die Stadt Regensburg wird durch die Maßnahme begünstigt, war in die Planung eng eingebunden und wird gemäß Art. 42 Abs. 2 BayWG im Rahmen des Vorteilsausgleichs an den Kosten beteiligt.

Bei der Donau handelt es sich um ein Gewässer erster Ordnung.

2 Zweck des Vorhabens

Der Untere Wöhrd ist eine der Regensburger Altstadt vorgelagerte Insel in der Donau. Bei einem HW100 wäre gegenwärtig fast die gesamte Insel überflutet und selbst bei vergangenen HW-Ereignissen, die maximal eine Jährlichkeit von 30 erreichten, waren die in den Jahren 1988, 2002 und 2013 entstandenen Schäden (insgesamt ca.10 Mio. €) erheblich.

Zweck des Vorhabens und Planrechtfertigung ist der Schutz des Unteren Wöhrds (Flusskilometer 2379.5 bis 2378.5 - Abschnitt H) mit seinen 1.300 Einwohnern und 430 Arbeitsplätzen vor dem bayernweit geltenden Bemessungshochwasser. Der Bemessungsabfluss entspricht dem momentan gültigen hundertjährlichen Hochwasser (HQ100) am Pegel Schwabelweis mit 3400 m^3/s.

Bei der Planung der vorgesehenen Maßnahmen wurden auch Risiken berücksichtigt, die die Sicherheit der Anlagen selbst oder der Schutzgüter bei außergewöhnlichen Belastungen wie Anprallereignisse oder Hochwasser, das den Bemessungsabfluss übersteigt, gefährden könnten. Die vorliegende Hochwasserschutzplanung ist auf das Bemessungshochwasser + 50 cm Freibord ausgelegt. Hochuferbereiche verbleiben ohne Freibord. Zum Schutz vor plötzlichem Versagen wird bei Überschreitung des Bemessungshochwassers eine zwangsläufige Flutung des Polders über die östlichen Hochufer erfolgen.

Die Hochwasserschutzmaßnahme wurde als interdisziplinäres Gesamtkonzept geplant, da zur Lösungsfindung, deren Genehmigungsfähigkeit und Akzeptanz auch stadtplanerische, denkmalpflegerische, freiraumplanerische und gestalterische Belange sinnvoll und schlüssig miteinander in Einklang zu bringen waren.

Sickerfunktion und die Ableitungsfunktion getrennt, in einen Sickerstrang in notwendiger Höhenlage und eine darunter angeordnete geschlossene Rohrleitung (Transportkanal).

Aufgrund des hohen Sickerwasserandrangs durch die offene Ost-Flanke der Untergrundabdichtung im Bereich Werftstraße / Am Winterhafen mussten verschiedene Gesamtsysteme bestehend aus Binnendrainage und Pumpwerk näher betrachtet werden.

Standortuntersuchung für östlichstes Sicherwasserpumpwerk (SPW)

Folgende Varianten wurden untersucht:

- *Sickerwasserpumpwerk Mündung der Straße Am Winterhafen in die Werftstraße, um das anfallende Sickerwasser zwischen Inselstraße und Am Winterhafen abzuleiten.*
- *Sickerwasserpumpwerk wie im vorherigen Punkt und zusätzliche Errichtung eines Kompaktpumwerks bei Einmündung der Inselstraße in die Werftstraße*
- *Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Am Winterhafen in die Wöhrdstraße*
- *Sickerwasserpumpwerk an der Einmündung Inselstraße in die Werftstraße*

Letztendlich wurde der Standort Einmündung Inselstraße unter Abwägung folgender maßgeblicher Zwangsbedingungen gewählt:

- *Bestehende Wasserversorgungsleitung DN 500 in und in Verlängerung der Straße Am Winterhafen mit den damit verbundenen Schwierigkeiten bei der baulichen Umsetzung,*
- *Anfahrbarkeit auch zu betrieblichen Maßnahmen vor dem Hintergrund der dann notwendigen Straßensperrungen.*

Auf ein zunächst vorgesehenes ergänzendes Kompaktpumpwerk konnte durch Optimierungsmaßnahmen verzichtet werden.

4.3.4 Null-Variante

Bei Belassen der bisherigen Situation („Null-Variante“) bliebe die Gefährdungssituation bei Hochwasserereignissen wie bisher bestehen. Die Gefährdungen reichen von finanziellen Schäden (in einem Zeitraum von 100 Jahren geschätzt etwa 50 – 75 Mio. Euro) über Personenschäden bis hin zu Einschränkungen von Grundfreiheiten (bei Evakuierung wie in 2024). Ebenso entstehen bei Hochwasser erhebliche Kosten für Sicherungsmaßnahmen und für Hilfskräfte, -güter und -organisationen. In Hinblick auf den Klimawandel ist zudem von einer Zunahme der Anzahl von Hochwasserereignissen auszugehen. Aus diesen Gründen erfordert das Wohl der Allgemeinheit die Umsetzung des Hochwasserschutzes mit der der Antragsteller seiner Ausbauverpflichtung gemäß Art. 39 Abs. 2 BayWG nachkommt. Die Null-Variante ist somit auszuschließen.

Westlich der Wöhrdstraße 49 wird die für den Schutz des Polders erforderliche Untergrundabdichtung diesen Gebäuden möglichst unmittelbar vorgelagert, um die Lücke zwischen dem bereits vorhandenen oberirdischen Hochwasserschutz (Gebäude, Objektschutz) und dem unterirdischen Hochwasserschutz mit möglichst kurzer Horizontalabdichtungsstrecke (ca. 1 m unter OK Gelände) an den staatlichen HWS schließen zu können.

Südseite

Die Südseite stellt als unmittelbares Gegenüber zur Altstadt einen städtebaulich besonders sensiblen Bereich dar. Daher kann hier die HWS-Mauer nur in einem kurzen Bereich (entlang der Wöhrdstraße) vollständig bis Höhe HW100+FB ausgeführt werden. In den nach Osten anschließenden Bereichen wird die Schutzhöhe durch eine optimiert ausjustierte Kombination von Geländeanhebung, HWS-Mauer und aufgesetzten mobilen Elementen erreicht. Lückenschlüsse mit mobilen Elementen ermöglichen weiterhin den ungehinderten Zugang zu Ufer und Anlegestellen. Im städtebaulich besonders sensiblen westlichen Bereich der Werftstraße wird der über der Geländeoberfläche liegende Hochwasserschutz über eine Geländeanhebung und mobile Elemente erzielt, um die platzartige Aufweitung, die Sichtbeziehung zur Donau und die Zugänglichkeit zu den Schiffsanlegeplätzen zu erhalten (historische Ländesituation). Die Optik und Silhouette des historischen Mühlenviertels muss nach Vorgabe der Denkmalpflege ebenfalls unverändert bleiben; daher werden die Gebäude mit jeweils geeigneten Objektschutzmaßnahmen ertüchtigt (siehe auch statische Untersuchungen des Bestands, Anlage F). In den Teilbereichen PA 4, 5, 6 und 7 (bis zur Straße Am Winterhafen) liegt die für den HWS erforderliche Untergrundabdichtung i.d.R. unmittelbar unter der Mobilen HWS-Strecke.

Westseite

Die historische Bausubstanz des Mühlenspitz (Wöhrdstr. 2) mit dem vorgelagerten „Eisbrecher“ sollte aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten unverändert bleiben. Weil auch die genutzten Wohnräume über HQ100 liegen, bestand auch kein Schutzanspruch vor Hochwasser. Daher quert die zukünftige HWS-Linie (oberirdische und unterirdische Abdichtungsebene) diese Gebäudezeile bereits innerhalb des Gebäudes Wöhrdstr. 2a.

Ostseite

Nach Osten schließt mit dem im vergangenen Jahrhundert verfüllten Gelände des ehemaligen Winterhafens, dem heutigen Parkplatz Altes Eisstadion (ehemals Planabschnitt 8) und den Rampen zur Nibelungenbrücke ein Hochuferbereich (HW100 ohne Freibord) an. Hier muss ein durchgehendes Höhenniveau hergestellt werden.

Für das Pesthofareal (ehemals Planabschnitt 9) besteht kein Anspruch auf staatlichen Hochwasserschutz, da diese Bebauung bauplanungsrechtlich dem nicht zu schützenden Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist.

5.1.2 Oberirdische Hochwasserschutzanlagen

Alle Hochwasserschutzanlagen werden im Sinne einer resilienten Bauweise überströmbar ausgeführt. Zur Einhaltung des Minimierungsgebotes mobiler Elemente wird angestrebt, den festen Grundschutz möglichst hoch, wenn städtebaulich verträglich auf HW-100-Höhe inklusive Freibord, auszulegen.

Für den PA 5 ergab 2019 ein Baumgutachten, dass dort die vorhandenen, besonders wertvollen Höhlenbäume (Kastanien) ca. zwischen 2029 und 2034 ihr maximales Lebensalter erreicht haben werden und dann aus sicherheitstechnischen Gründen sowieso gefällt werden müssen. Die Bauablaufreihenfolge der jeweiligen Planungsabschnitte wird daher angestrebt, dass sie so spät als möglich gefällt werden und somit nach dem Einbringen der dortigen UGA gleich wieder ersetzt werden können.

9 Kostenzusammenstellung

9.1 Herstellkosten

Die Baukosten für die Planabschnitte 1-7 und 10 belaufen sich auf etwa 50 Mio. Euro (Brutto). Grundstückskosten sind hierbei nicht berücksichtigt.

9.2 Kostenbeteiligungen

Zwischen der Stadt Regensburg und dem Freistaat Bayern wurde eine Finanzierungsvereinbarung für die Planung getroffen. Für die spätere Ausführung soll eine Bau- und Unterhaltsvereinbarung abgeschlossen werden, die die Kostenbeteiligung der Stadt Regensburg detailliert regelt. Die Stadt trägt etwa 50 Prozent der Kosten.

10 Unterhaltung, Wartung und Betrieb der Anlage

Der Stadt Regensburg wird vom Vorhabenträger der Betrieb und die Unterhaltung aller Anlagen übertragen. Die Anlagen sind im Bauwerksverzeichnis (Anlage G 1) aufgeführt. Eine Betriebsanweisung regelt den genauen Umfang und legt die einzelnen Arbeitsschritte bei Hochwasser durch einen Einsatzplan/ Betriebsplan, der mit allen Beteiligten abgestimmt wird, fest.

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Handlungsanleitung zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Hochwasserschutzmaßnahmen

Stand: Okt. 2018

Die Handlungsanleitung ist damit beispielsweise nicht anwendbar für folgende Fälle:

- Reine Deichsanierung (Schutzgrad wird nicht erhöht)
- Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Flutpolder (i.d.R. Gebiet, dessen Schutz verbessert wird und dessen künftiger Schutzgrad nicht eindeutig bestimmbar ist).

Räumlicher Geltungsbereich

Betrachtungsebene für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist mindestens das Gesamtpaket aller notwendigen Maßnahmen zum Schutz eines bestimmten Gebiets vor dem Bemessungshochwasser BHQ. Beim Schutz durch Deiche / Mauern ist dies in der Regel der vor Hochwasser geschützte Bereich. Soweit zum Schutz eines größeren Gebiets mehrere Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig sind, bei denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. wenn eine Hochwasserschutzmaßnahme links eines Flusses auch eine Maßnahme auf der rechten Flussseite erfordert), soll die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das Gesamtgebiet durchgeführt werden. In diesem Fall kann eine ergänzende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Teilabschnitte einen Hinweis auf die Reihenfolge und Dringlichkeit der Durchführung geben.

Monetärer Geltungsbereich (Kostengrenzen)

Sofern keine Besonderheiten bestehen, kann für Maßnahmen mit Gesamtkosten unter 1 Mio. € auf eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemäß Handlungsanleitung verzichtet werden. In diesen Fällen ist ein schriftlicher Vermerk mit Begründung, dass die zweckmäßigste und wirtschaftlichste Lösung gewählt wurde und mit verbaler Darstellung des Nutzens ausreichend. Die Handlungsanleitung ist nicht anwendbar für Maßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 20 Mio. € oder für Maßnahmen bei denen eine Vielzahl von Auswirkungen auf andere Nutzungen zu erwarten ist. Hierunter sind Maßnahmen zu verstehen, die zum einen - neben dem Hochwasserschutz - auch anderen (wasserwirtschaftlichen) Zwecken dienen (Wasserkraft, Niedrigwasseraufhöhung, Trinkwasser, Schifffahrt, Verhinderung der Sohleintiefung, Freizeit und Erholung, Naturschutz, usw.) oder stark in Rechte, Nutzungen, Planungen oder "Belange" Dritter eingreifen (Nutzungen, die aufgrund der Maßnahme eingeschränkt/aufgegeben werden müssen, Fischerei, Verkehrsanlagen, Städtebau, usw.). In diesen Fällen ist zu prüfen, ob eine detaillierte Kosten-Nutzen-Untersuchung erforderlich wird.

der vorliegenden Handlungsanleitung ganz bewusst eine Ungenauigkeit in Kauf genommen. Daher ist Folgendes zu beachten: Durch die Vereinfachungen wird der tatsächliche Schaden immer größer sein als der berücksichtigte.

Der Nutzen einer Hochwasserschutzmaßnahme (vermiedener Schaden) kann definiert werden als die Differenz zwischen dem derzeit zu erwartenden Schaden ohne Schutzmaßnahme und dem zukünftig zu erwartenden Schaden mit Schutzmaßnahme.

Begriffsdefinitionen:

$HQ_{\text{erste Schäden}}$, $HQ_{\text{Istzustand}}$ - vorhandener Abfluss

- Wenn bisher keine Hochwasserschutzanlagen vorhanden sind, beschreibt **$HQ_{\text{erste Schäden}}$** den Abfluss (in m^3/s), bei dem Schäden an der am tiefsten gelegenen Bebauung („schwächster Punkt“) gerade erst auftreten. Es ist der Abfluss, bei dem das Wasser in die ersten Gebäude eindringt.
- Wenn das Gebiet bereits durch Hochwasserschutzanlagen geschützt ist, beschreibt **$HQ_{\text{Istzustand}}$** den Bemessungsabfluss (in m^3/s) der bestehenden Hochwasserschutzanlage. Für die Ermittlung der vorhandenen Abflussleistung im Istzustand ist von der vorhandenen Deichoberkante bzw. HWS-Maueroberkannte der Freibord nach a.a.R.d.T. abzuziehen. Aus dem verbleibenden Abflussquerschnitt ist die Abflussleistung zu ermitteln.

BHQ - Bemessungsabfluss

BHQ (in m^3/s) ist der Bemessungsabfluss der geplanten Hochwasserschutzanlage. Auch hier ist in der Abflussleistung das Freibordmaß nicht zu berücksichtigen, d. h., dass die Deich-/Maueroberkante der geplanten Hochwasserschutzanlage eine Höhe von BHW + Freibord haben wird (BHW = Wasserstand bei BHQ). BHQ ist in der Regel gleich HQ_{100} + 15 % Klimazuschlag gemäß MS 54-U4429.0-2004/5003-4 vom 29.11.2004. Abweichende Bemessungsabflüsse sind zu begründen.

P – Eintrittswahrscheinlichkeit

P ist die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines bestimmten Hochwassers in einem bestimmten Zeitraum in der Zukunft. P =1 / Jährlichkeit.
Beispiel: bei HQ_{100} ist P = 0,01

S_{HQx} - Schaden in € bei einem Hochwasserereignis HQx

Kostenermittlung

5.1 Kostenarten

Grundsätzlich werden folgende Kostenarten berücksichtigt (incl. der jeweils gültigen USt.):

- **Gesamtkosten**

Dazu gehören alle Kosten, die für die erstmalige Realisierung eines Projektes anfallen wie Planungskosten, Baukosten, Grunderwerb (incl. Ablöse; Entschädigung) usw.

- **Jährliche Kosten**

Dazu gehören alle Kosten für den laufenden Betrieb und die Unterhaltung.

- **Kosten für die Wiederherstellung von Bauteilen nach Ablauf der Lebensdauer innerhalb des Betrachtungszeitraumes.**

5.2 Ermittlung der Kosten

Die **Gesamtkosten** können aus dem Entwurf (bzw. Vorentwurf) entnommen werden. Beim Grunderwerb werden nur die Anteile berücksichtigt, die zur Herstellung der Bauwerke unmittelbar erforderlich sind. D.h., dass z.B. die Kosten für den Grunderwerb von Vorlandflächen bei einer Deichrückverlegung **nicht** einbezogen werden.

Die **jährlichen Kosten** sollten ebenfalls im Entwurf (bzw. Vorentwurf) enthalten sein und werden pauschal mit einem Prozentsatz der Gesamtkosten ermittelt (siehe Tabelle 3).

Die Kosten für eine **Wiederherstellung von Bauwerksteilen** müssen regelmäßig dann berücksichtigt werden, wenn die Lebensdauer der Bauwerksteile geringer ist, als der Betrachtungszeitraum (siehe Tab. 3). Angesetzt werden dafür die Kosten der erstmaligen Herstellung. Reinvestitionen für die Wiederherstellung des gesamten Bauwerkes nach Ablauf des Betrachtungszeitraumes werden nicht berücksichtigt.

Evtl. **Restwerte** nach Ablauf des Betrachtungszeitraums, die dem Nutzen zuzuschlagen wären, werden ebenfalls vernachlässigt.

5.3 Diskontierung

Die einzelnen Kosten werden nach den üblichen finanzmathematischen Formeln auf das Jahr der Fertigstellung diskontiert. In der Regel werden die Maßnahmen im Geltungsbereich dieser Handlungsanweisung innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes (wenige Jahre)

verwirklicht werden. Eine Diskontierung der Herstellungskosten auf das Jahr der Fertigstellung kann daher unterbleiben. Der Betrachtungszeitraum beträgt regelmäßig 100 Jahre.
Für die Diskontierung wird im Regelfall ein Zinssatz von 3,0 % angesetzt. Darin ist eine Inflationsrate für Reinvestitionen bereits berücksichtigt und braucht nicht mehr gesondert angesetzt werden. Weil die Realzinssätze in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, bei bestimmten Projektkonstellationen (Anteil mobiler Elemente, Deiche usw.) extrem ungünstige Ergebnisse zu erwarten sind und um hinsichtlich der im November 2016 neugefassten „Handlungsanleitung für die Wertermittlung unbarer Beteiligtenbeiträge bei Hochwasserschutzvorhaben des Freistaates Bayern“ eine Harmonisierung anzubieten, kann alternativ eine Sensitivitätsbetrachtung mit einem Zinssatz von 2,0 % durchgeführt werden. Der günstigere Wert ist abschließend maßgebend.

Zur Vereinfachung werden einzelne Bauteile nur dann gesondert betrachtet, wenn ihr Anteil an den Gesamtkosten mind. 10% beträgt.

Im Interesse einer praktikablen Anwendung wurden die Leitlinien zur Durchführung von Kostenvergleichberechnungen der LAWA stark vereinfacht.
Die Lebensdauer der verschiedenen Bauwerke wird nach folgender Tabelle 3 angesetzt:

Bauwerk	**Lebensdauer [Jahre]**	**Anzahl der Reinvestitionen**	**Jährl. Kosten in Prozent der Gesamtkosten**
Betonbauwerke	100	0	0,5
Erdbauwerke (Dämme, Deiche)	100	0	0,75
Holzbauwerke (Wildbachverbauung)	50	1mal (nach 50 Jahren)	0,75
Stahlwasserbau (ohne Antriebe)	50	1mal (nach 50 Jahren)	0,75
Maschinen- und Elektrotechnik (Antriebe, Rechen usw.) Mobile Elemente	25	3mal (nach 25/50/75 Jahren)	1,3

Tabelle 3: Lebensdauer, Reinvestitionen für Bauwerke mit einer Lebensdauer unter 100 Jahren und jährlicher Unterhaltungsaufwand incl. Betriebskosten

Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz

StMUV - Postfach 81 01 40 - 81901 München

Regierungen - SG52
Wasserwirtschaftsämter
Bayerisches Landesamt für Umwelt

-per E-Mail-

Ihre Nachricht	Unser Zeichen	Telefon +49 (89) 9214-4367	München
	55f-U4440-2005/26-78	Christian Götz	24.10.2018

Staatlicher Wasserbau
Gewässer erster und zweiter Ordnung, Wildbäche
Priorisierung / Basisstudien / Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Sensitivitätsbetrachtung Realzinssatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ziel der Wasserwirtschaftsverwaltung ist es, den Hochwasserschutz für besiedelte Gebiete und bedeutende Infrastruktur in Bayern im Sinne eines integralen Hochwasserrisikomanagements weiter zu verbessern. Grundlage dafür ist eine verlässliche Gefahrenbeurteilung mit Kartendarstellung. Dazu ermittelt die Wasserwirtschaft regelmäßig Hochwassergefahren- und Risikokarten, Überschwemmungsgebiete sowie Wildbachgefährdungsbereiche (Art. 46 BayWG).

Auf Grundlage der Kartendarstellungen können bei Hochwasser betroffene Gebiete identifiziert und notwendige bauliche Maßnahmen skizziert werden. Darüber hinaus sind an Gewässern 1. und 2. Ordnung sowie an Wildbächen umfangreiche Hochwasserschutzmaßnahmen in Planung oder in Bau.

Standort
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Öffentliche Verkehrsmittel
U4 Arabellapark

Telefon/Telefax
+49 89 9214-00 /
+49 89 9214-2266

E-Mail
poststelle@stmuv.bayern.de
Internet
www.stmuv.bayern.de

Recyclingpapier aus 100% Altpapier

H. Kommunikation gegenüber Betroffenen

Da die Basisstudie in der Regel eine Gefährdungseinschätzung enthält, muss diese den Kommunen mitgeteilt werden. Andernfalls setzt sich das Wasserwirtschaftsamt dem Vorwurf aus, die Betroffenen nicht über potentielle Gefährdungen informiert zu haben.
Die Unterrichtung der Kommunen über die Gefährdungseinschätzung und gegebenenfalls die Abfrage des Interesses an einer vorgezogenen Ermittlung der Wildbachgefährdungsbereiche und eines Ausbaus (mit Hinweis auf Beteiligtenbeiträge) sind im GWA zu dokumentieren. Hierzu sind die entsprechenden Felder in der Fachklasse „Basisstudien“ im Gewässeratlas zu aktualisieren.
Die Detailtiefe und Form der Information sollten sich jedoch an der fachlichen Belastbarkeit, aber auch an der Bedeutung der Information (Schadenspotential), orientieren.

Die Textbausteine der Anlage dienen hierbei als Anregung. Wird die Basisstudie übergeben, dann erfolgt dies ohne die Tabelle „Ermittlung des gKWF“. Ist der Gemeinde die Gefährdungssituation bereits bekannt und kann das WWA mit der Basisstudie keine neuen Informationen liefern, kann auf eine erneute Information der Gemeinde verzichtet werden. Im GWA ist dies mit dem Text „Kommune ist Gefährdungssituation bereits hinreichend bekannt“ zu dokumentieren.

I. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen sind regelmäßig Bestandteil des Entwurfs oder Vorentwurfs einer Hochwasserschutzmaßnahme. Dazu wurde eine Handlungsanleitung eingeführt. Die aktuelle Version der Handlungsanleitung ist in der Anlage (4) beigefügt. Im Rahmen des in der Handlungsanleitung angeführten Geltungsrahmens ist diese Betrachtung anstelle der in der REWas bezeichneten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für alle Vorhaben an Gewässern erster und zweiter Ordnung und an Wildbächen vereinfachend anzuwenden.

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen nach REWas außerhalb dieses Geltungsbereiches bleiben von dieser Handlungsanleitung unberührt. Dabei ist wie bisher zu verfahren.

Im Unterschied dazu dient der im Rahmen der Basisstudie ermittelte gKWF allein der Priorisierung der Vorhaben untereinander und ist nicht mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gleichzusetzen. Gleichwohl kann der gKWF einen ersten Anhaltpunkt liefern. Zur Arbeitserleichterung wird bei der Priorisierung anhand der Basisstudien und in der Handlungsanleitung zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung soweit möglich die gleiche Systematik übernommen.

Um die Wasserwirtschaftsämter beim Umgang mit dieser Kostenuntersuchung zu unterstützen, ist in der Anlage eine Excel-Arbeitsmappe bereit gestellt mit der Möglichkeit, die Eingangsdaten einzugeben und alle Berechnungen automatisch durchzuführen. Die vorliegenden Aktualisierung des UMS bietet zukünftig die Möglichkeit, neben der Regelberechnung mit einem Realzinssatz von 3 % auch eine Sensitivitätsberechnung mit einem Realzinssatz von 2 % durchzuführen.

Das vorliegende UMS ersetzt das UMS 55a-U4440-2005/26-73 vom 13.02.2018.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Wolf-Dieter Rogowsky
Ministerialrat

STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg Unterer Wöhrd

Bericht im Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Wohnungsfragen

am 14.04.2026

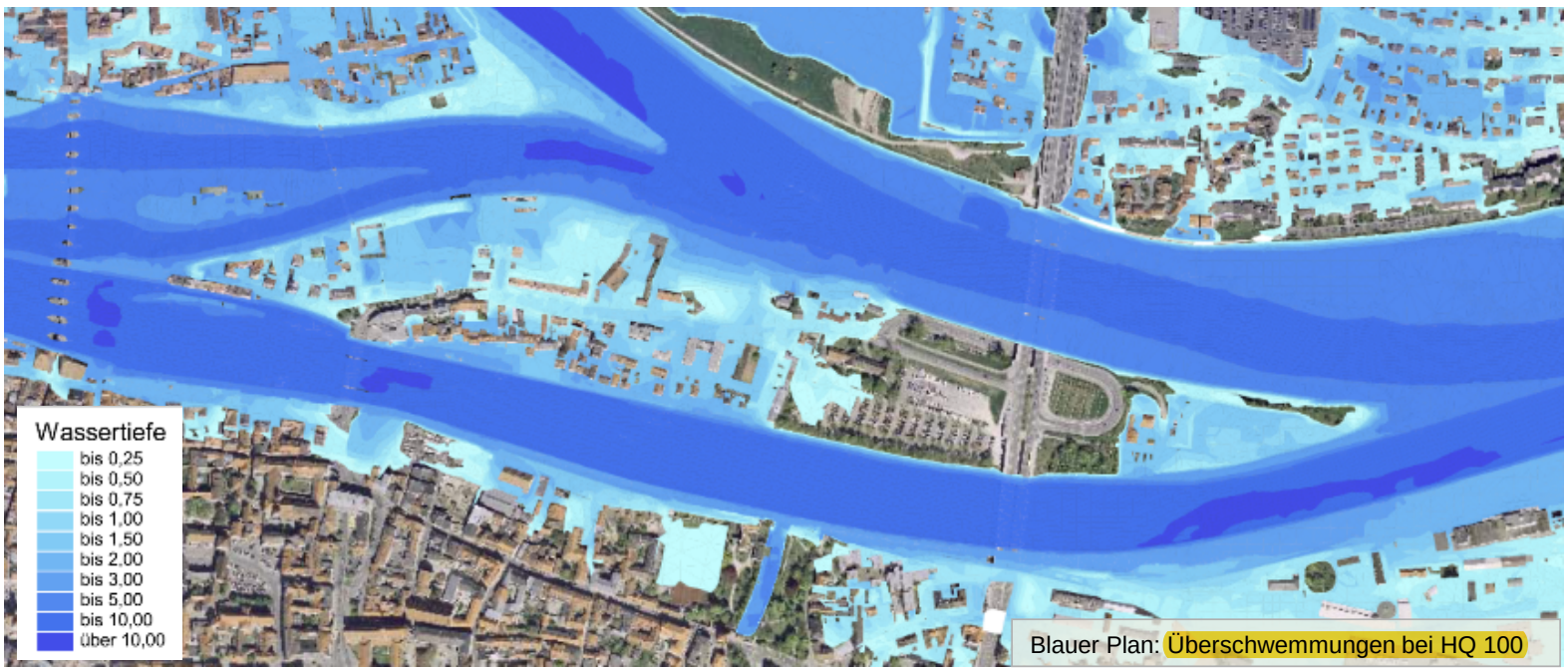


Hochwasser Juni 2013 – bei HW30

STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Kritikpunkt: Alternativen nicht geprüft – Objektschutz der Gebäude



Etwa 140 Gebäude betroffen

STADT REGENSBURG

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Kritikpunkte:
Nicht erprobte Technik (UGA) & zu hohe Kosten

- Alle Komponenten sind einzeln bewährt
- Die Kombination ist aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen individuell

- Baukosten betragen nach heutigem Stand etwa 55 Mio. €, Baupreissteigerungen sind noch nicht eingerechnet
- Novelle BayWG legt Beteiligtenbeitrag neu fest (20% Kommune; 80% FS Bayern)
- Kostenanteil der Stadt bei ca. max. 2 – 4 Mio. €/Jahr bei 5 Jahre Bauzeit

4.2 Randbedingungen

Wasserspiegel in Donau und Regen
Die mit dem 2D-WSP-Modell berechneten Wasserstände in Donau/Regen und auf den überfluteten Vorlandbereichen von Donau und Regen wurden als Randbedingung für die stationäre und instationäre Modellberechnung übernommen ([2]).
Die mit dem 2D-WSP-Modell instationär berechneten Wasserstände in Donau/Regen und auf den überfluteten Vorlandbereichen für das Ereignis *Bezugszustand* HQ_B (HQ_{100}) wurden als Randbedingung in das instationäre Grundwassermodell übernommen. Die den Berechnungen zugrunde liegende Abflusswelle ist für den Standort des Pegels Schwabelweiß aus Anlage 3.3 ersichtlich.

Planungen zum Hochwasserschutz im Abschnitt H
Die Planungen [11] umfassen neben dem oberirdischen Hochwasserschutz die Errichtung von Untergrundabdichtungen und einer Binnenentwässerung mittels einer Dränageleitung entlang der südlichen HWS-Trasse am Unteren Wöhrd (Anlage 3.1). Zur Entwässerung werden insgesamt 4 Pumpwerke (Sickerwasserpumpwerk Mühlenviertel, Kompaktpumpwerk Werftstraße, Sickerwasserpumpwerk Werftstraße, Sickerwasserpumpwerk Inselstraße) genutzt. Die Untergrundabdichtung bildet ein „offenes U“, wobei die offene Seite am unterstromigen, östlichen Rand der Bebauung liegt. Eine weitere geplante Lücke in der neuen Untergrundabdichtung liegt am Widerlager der Eisernen Brücke.

Qualitativ können diese untergrundhydraulisch wirksamen Planungsbestandteile wie folgt charakterisiert werden:

- Der oberirdische Hochwasserschutz sorgt bei Hochwasser dafür, dass innerhalb der Schutzlinie keine Überschwemmungen auftreten.
- Die geplante Binnenentwässerung sorgt bei Hochwasser durch eine Grundwasserstandregulierung und Ableitung der Dränagemengen dafür, dass der binnenseitige Grundwasserstand dem Schutzziel (d.h. kein schädliches Austreten von Grundwasser über Gelände) entspricht. Für Mittelwasserverhältnisse spielt die Binnenentwässerung keine Rolle, da sie dann nicht betrieben wird.
- Die Untergrundabdichtung bewirkt im Hochwasserfall, dass der Grundwasserzustrom von der Donau zur Binnenseite der Hochwasserschutzlinie weitgehend unterbunden wird. Hierdurch werden sowohl die Anstiege der binnenseitigen Grundwasserstände als auch die durch die Binnenentwässerung zu fassenden Dränagemengen reduziert. Bei Mittelwasserverhältnissen bildet die Dichtwand ebenso eine Barriere für den Austausch zwischen dem binnenseitigen Grundwasserleiter und der Donau, dies führt zu einer dauerhaften Veränderung der Grundwasserverhältnisse.

4.3 Stationäre Berechnungen

Die stationären Berechnungen bei mittleren hydrologischen Bedingungen dienen dazu, langfristige Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf das Grundwasserfließgeschehen auf dem Unteren Wöhrd zu erfassen. Insbesondere soll die Frage geklärt werden, wie sich die geplante Untergrundabdichtung auf die Grundwasserstände und Fließrichtungen auswirkt. Anders als bei den unten beschriebenen instationären Berechnungen des Hochwasserereignisses ist der Grundwasserumsatz im

einstellen. Bei der Betrachtung der berechneten Grundwasserstände im Planungsfall zeigt sich, dass der maximale Grundwasserstand durch die berücksichtigten Maßnahmen der Hochwasserschutzplanung auf einem Niveau von 330,63 mNN liegt, also knapp 0,3 m unterhalb der Geländeoberkante und somit die Gefahr des Aufbrechens der Deckschicht und des Austetens von Qualmwasser nicht besteht.

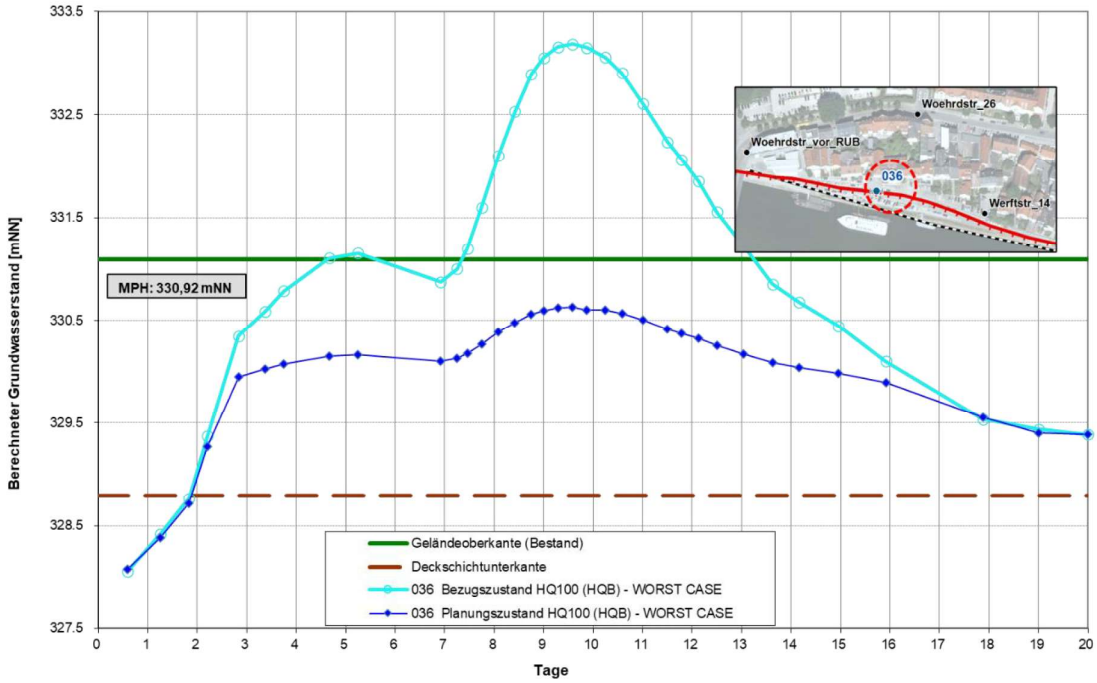


Abbildung 12: Berechnete Grundwasserstandsganglinien an der Messstelle 036 für den Bezugs- und Planungszustand

Die aus den berechneten Grundwasserpotenzialen resultierenden minimalen Flurabstandsbereiche sind aus Anlage 3.6 ersichtlich. Als Flurabstand ist der Höhenunterschied zwischen einem Punkt der Geländeoberkante (GOK) und dem vertikal unter ihm liegenden Punkt der Grundwasseroberfläche bzw. dem dort vorliegenden Druckwasserspiegel definiert. Zur Berechnung der minimalen auftretenden Flurabstände wird aus der instationären Berechnung des Planzustandes jeweils das zeitliche Maximum der berechneten Grundwasserpotenziale an jedem Berechnungspunkt verwendet. Positive Flurabstände kennzeichnen einen Grundwasserspiegel bzw. Druckwasserspiegel der tiefer als die Geländeoberkante liegt. Negative Flurabstände zeigen Druckwasserspiegel an, die höher als die Geländeoberkante liegen, sie stellen somit potenzielle Vernässungsbereiche dar. Insgesamt ergibt sich aus Anlage 3.6:

- An den Gebäuden Wöhrdstraße 2 bis 10 wird auf der Donauseite in der Anlage ein negativer Flurabstand ausgewiesen. Dies ist ein Bereich mit steilem Gradienten im Gelände (Abfall vom Ufer hin zur Donau) und steiler Gradient in den berechneten Grundwasserpotenzialen (Anstieg von innerhalb der Untergrundabdichtung hin zur Donau außerhalb der Untergrundabdichtung). Somit ist hier die Interpolation der Daten fehleranfällig und es wird deswegen auf konkrete Werte zurückgegriffen. Der maximal berechnete Grundwasserstand im Bereich der oben angeführten Gebäude liegt beim Bemessungshochwasser bei 330,47 mNN. Die

Unterkanten der Gebäude liegen mit Ausnahme des Kellers in der Wöhrdstraße 10 minimal bei 330,59 mNN, sodass im Bemessungsfall das Schutzziel erreicht ist. Der Tiefpunkt der Kellersohle in der Wöhrdstraße 10 liegt auf einer Höhe von 329,77 mNN, also unterhalb des berechneten maximalen Grundwassersniveaus, was aber dem Schutzziel nicht widerspricht, da kein Hochwasserschutz für Keller geplant ist.

- Östlich der Küffnerstraße 4 zeigt sich in der Auswertung der minimalen Flurabstände ein kleiner Bereich mit sehr geringen Flurabständen. Hier handelt es sich um eine Zufahrt zu einer Tiefgarage, für die ebenso gilt, dass dies nicht im geplanten Schutzziel enthalten ist.
- Ein vergleichbares Ergebnis zeigt die Auswertung der Flurabstände am Gebäude Am Winterhafen 14. Auch hier werden im Bereich der Zufahrt zu einer Tiefgarage negative Flurabstände (-0,25 m) berechnet. Auch hier kann dies toleriert werden, da solche Bereiche nicht im Schutzziel enthalten sind.
- Bei den Gebäuden Wöhrdstraße 49, 51 und 53 liegen Teile der Gebäude jeweils außerhalb der Hochwasserschutzlinie, sodass dort diese Gebäudeteile im Modell im Hochwasserfall als von der Donau aus geflutet dargestellt werden und sich dementsprechend auch negative Flurabstände einstellen.
- Nördlich der Gebäude Wöhrdstraße 57 und 59 zeigt die Berechnung innerhalb des Planungsbereiches eine Fläche mit negativen Flurabständen (minimal: -0,15 m) ein. Da dies außerhalb der bebauten Fläche erfolgt kann dies toleriert werden.
- Östlich der Nibelungenbrücke werden Grundwasserstände berechnet, die deutlich über der Geländeoberkante liegen, da dieser Bereich bei der Planung der Hochwasserschutzanlage nicht berücksichtigt wurde.
- Innerhalb des Planungsbereiches werden im Bemessungsfall außer den oben beschriebenen Ausnahmen keine negativen Flurabstände berechnet, d.h. das Ziel der Grundwasserstandsregulierung wird durch das Zusammenspiel der Untergrundabdichtung und der Binnenentwässerung erreicht.
- Weitestgehend liegen die berechneten Flurabstände innerhalb des hochwassergeschützten Bereiches über einem Wert von 0,5 m. Somit ist bei der geplanten Maßnahme noch eine Sicherheit enthalten, um auch bei lokal ungünstigeren Untergrundverhältnissen noch das gewünschte Schutzziel einhalten zu können.

In der Anlage 3.7 sind Auszüge aus der berechneten Modellbilanz dargestellt. Die Anlage 3.7.1 zeigt für das instationär berechnete Bemessungsereignis die Zuflussanteile zum Bereich des Unteren Wöhrds innerhalb der Untergrundabdichtung. Zum Zeitpunkt des Hochwasserscheitels wird ein maximaler Zufluss von 2.556 l/s berechnet. Dieser maximale Zufluss ist geringfügig (16 l/s) höher als die maximale Sickerwasserrate in der Binnenentwässerung (siehe Tabelle 5). Dies erklärt sich neben einer gewissen Unschärfe in der Auswertung auch damit, dass in den nördlichen Bereichen des Unteren Wöhrds die Grundwasserstände zu diesem Zeitpunkt noch leicht (im Zentimeterbereich) ansteigen. Der größte Anteil der Zuflüsse hiervon erfolgt über das am östlichen Ende offene U der Untergrundabdichtung. Der nächst größere Bilanzanteil fließt über den angesetzten Spalt unter der Untergrundabdichtung (siehe Abschnitt 4.1) zu. Die Zuflüsse über die Lücke am Eisernen Steg und über sonstige Bereiche (berechneter Durchfluss durch die Untergrundabdichtung im Bereich ohne Spalt, im Wesentlichen bei Ansatz verringerter Dichtwirkung im Bereich von Leitungsquerungen u.ä.) sind deutlich kleiner.

Wasserwirtschaftsamt Regensburg

STADT REGENSBURG

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 2.0

Erläuterungsbericht

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH

archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten

gmr. Landschaftsarchitekten

Stand: April 2025

halb Bebauungsplangebiet) und PA 7 und insbesondere für PA 10 erzielt werden kann. Durch die Bilanzen für Einzelbäume ändert sich dieses Verhältnis (vgl. Tab. 3b, Anl. D 2.5).

Bewertung der Eingriffe in Bäume gemäß BayKompV und Baumschutzverordnung

Es wurde planungsbegleitend versucht, möglichst viele Bäume vor einer Fällung zu bewahren, insbesondere geschützte Bäume nach Baumschutzverordnung, Höhlenbäume sowie Altbäume (vgl. Variantenprüfungen Entwurfsplanung). Dadurch verbleiben relativ viele Bäume im Baubereich des Vorhabens, die bauzeitliche Baumschutzmaßnahmen benötigen, sodass zusätzlich baubedingte Eingriffe in die Kronentraufbereiche von Bäumen bilanziert wurden.

Eingriffe in den über ein Baumkataster erfassten Baumbestand sind ebenso wie deren Kompensation im Detail den Plänen sowie den Tabellen 5a-e der Anl. D 2.5 zu entnehmen. Die Ergebnisse werden nachfolgend zusammengefasst:

Anzahl Baumfällungen / Baumneupflanzungen

Betrachtet man alle Baumverluste (auch solche in Flächenbiotopen), dann erfordert die Vorhabensumsetzung die Fällung von 127 vitalen Bäumen unterschiedlichen Alters und Wertes (99 Bäume I. und 28 Bäume II. Wuchsordnung). Davon sind 37 Bäume nach der Baumschutzverordnung Regensburg (BVO) geschützt (Bilanz s.u.), 9 Bäume sind Höhlenbäume und 2 Bäume haben Initialhöhlen (geschützte Habitate, vgl. saP-Ergebnisse Kap. 6.1).

Dabei werden 53 Bäume anlagebedingt (Standort im Bereich des HWS), 6 Bäume anlage- und betriebsbedingt (Standort im Baumfallbereich mobiler Elemente) und 68 Bäume baubedingt (Arbeitsbereich zur Herstellung Untergrundabdichtung) gefällt.

Demgegenüber werden 161 Bäume neu gepflanzt (90 Bäume I. Wuchsordnung und 71 Bäume II. Wuchsordnung).

Als Einzelbäume im Sinne der Eingriffsregelung bilanziert werden 78 Baumverluste (31 Bäume anlagebedingt, 41 Bäume baubedingt, 6 Bäume anlage-/betriebsbedingt). 49 Bäume werden als Teil von Flächenbiotopen bewertet (Streuobstwiese, strukturreicher Garten, Weichholzauwald, Feldgehölz) und sind in der Biotopflächenbilanz oben enthalten (vgl. dazu Tab. 5b im Detail bzw. oben).

Demgegenüber werden 118 Einzelbäume zur Kompensation der Einzelbaumverluste neu gepflanzt (76 Bäume I. und 42 Bäume II. Wuchsordnung sowie ein mesophiles Gebüsch von 60 m² im Waldrandbereich, als Ersatz für 4 Bäume I. Wuchsordnung).

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für Einzelbäume nach BayKompV (Baumfällung/ Baumneupflanzung)

Um eine Gesamtbilanz der Einzelbäume in Wertpunkte gemäß BayKompV vornehmen zu können, werden die Baumverluste und Baumneupflanzungen in Wertpunkte gerechnet (vgl. Tab. 5b und 5 c/d, inkl. Methodik).

Im Ergebnis der Bilanz entsteht ein Kompensationsbedarf von 20.953 Wertpunkten für Einzelbäume (innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans wurden nur die Wertpunkte für geschützte Bäume nach BVO berücksichtig).

hölze gefällt werden müssen. Bei vollständiger Maßnahmenumsetzung werden anlage- und betriebsbedingt aber keine klimatischen Beeinträchtigungen verbleiben.

Zur Kompensation der Eingriffe in den Gehölzbestand werden 161 Bäume neu gepflanzt, wobei ein Großteil im direkten Eingriffsumfeld gepflanzt wird. Darüber hinaus werden im stark übererwärmten Siedlungsbereich der gegenwärtig v.a. als Parkplatz genutzten Werftstraße (PA 6), wo bisher keine Bäume zur Beschattung stehen, 17 neue Bäume gepflanzt und im Bereich der Auenmodellierung (PA10) werden 39 zusätzliche Bäume gepflanzt und neue, die Verdunstung fördernde klimatisch wirksame Biotopstrukturen angelegt (Neuanlage Nebengewässer, Röhricht, Feucht- und Nasswiesen, feuchte bis nasse Staudenfluren).

Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für das Schutzgut Arten und Lebensräume wider. Diese ergibt für das Vorhaben insgesamt eine positive Bilanz von +32.191 Wertpunkten (vgl. Kap. 6.3), d.h. der Eingriff in dieses Schutzgut wird mehr als kompensiert, was damit auch positiv für das Klima zu werten ist.

Luft

Während der Bauphase, die für das Gesamtprojekt gegenwärtig auf bis zu 5 Jahre geschätzt wird und auf der Inselsüdseite mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als auf der Nordseite, ist insbesondere mit lufthygienischen Belastungen durch Staub- aber auch durch Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs zu rechnen.

Die Auswirkungsprognose möglicher lufthygienischer Belastungen wird in der UVS (Kap. 6.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit) unter dem Teilaspekt „Immissionen“ behandelt. Demnach können auf der Grundlage des §§ 22 BImSchG gemäß Stand der Technik sowie der Bayerischen Luftreinhalteverordnung in Verbindung mit dem Luftreinhalteplan für die Stadt Regensburg (2. Fortschreibung 2017) Maßnahmen der Vermeidung und Minderung von Staub- und Luftschadstoffemissionen während des Baustellenbetriebs ergriffen werden (z.B. Maschinenwahl, Befeuchtung der Baustraßen und Baufelder bei trockenen Witterungsverhältnissen, Einhausungen) die Staubbelastung der Luft reduzieren.

Anlage- und betriebsbedingt können vorhabensbedingte nachteilige Wirkungen auf die Luft ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird die Umgestaltung der Werftstraße anlage- und betriebsbedingt nicht nur für eine klimatische- sondern auch eine lufthygienische Entlastung sorgen. Das Parken und der damit in Verbindung stehende Verkehr wird künftig auf das Anwohnerparken und die Andienung der entlang der Werftstraße liegenden Schiffe und Gewerbetreibenden reduziert. Straßen, Fußwege und Aufenthaltsräume werden entflechtet, der permanente Parkplatzsuchverkehr wird entfallen.

Fazit

Anlage- und betriebsbedingt bewirkt das Vorhaben nach einer vollständigen Umsetzung weder klimatische noch lufthygienische Belastungen. In den Planungsabschnitten PA 6 (Siedlungsbereich Werftstraße) und PA 10 (Aue) werden künftig sogar deutlich mehr klimatisch entlastend wirkende Biotopstrukturen entstehen. In PA 6 wird es zudem zu lufthygienischen Entlastungen kommen.

Baubedingt kann es temporär zu geringen lokalklimatischen Belastungen durch die Entfernung klimawirksamer Strukturen kommen (v.a. Gehölzentfernungen), bis diese wiederhergestellt sind. Darüber hinaus ist mit temporären Staub- und Luftschadstoffemissionen zu rech-